

AuraVisión

Defensa de Proyecto APT - Fase 2.1 - Ingeniería en Informática

Aarón Vásquez | Angel Perugini | Haleym Hidalgo | Priscilla Castro

Docente: Osnellys Andrade

Sección: PTY4614_004D

Iteración n°1

Periodo Marzo - Julio 2026

Hipótesis Planteada

¿Un dispositivo que emite una alerta háptica direccional, que permitiera reconocer la presencia y ubicación aproximada de un obstáculo cercano, podría contribuir a disminuir los riesgos durante el desplazamiento de personas con discapacidad visual?

Propuesta Planteada - Primera Iteración

Construcción

- Construcción y desarrollo de la estructura física
- Desarrollo electrónico
- Desarrollo de firmware
- Ensamblaje del dispositivo



Propuesta Planteada - Primera Iteración

Mediciones

Pruebas internas

- Confiabilidad y precisión de los sensores.
- Latencia del sistema.

Pruebas externas

- Pruebas de usabilidad con usuarios.

Aprendizajes

- El dispositivo era demasiado grande.
- El soporte nasal no funcionaba correctamente.
- El exceso de vibraciones podía desorientar al usuario.
- El dispositivo vibraba ante todo tipo de obstáculos, incluso aquellos que no representaban un riesgo.



Iteración n°2

Periodo Agosto - Diciembre 2026

Hipótesis Planteada

¿Un dispositivo que permitiera reconocer la presencia y ubicación aproximada de obstáculos específicos, emitiendo una alerta sonora con el nombre del obstáculo detectado, podría contribuir a disminuir los riesgos durante el desplazamiento de personas con discapacidad visual?

Objetivos Específicos

Detección Avanzada

Implementar modelos de visión artificial para identificar personas y objetos específicos, como motos, autos y scooters, presentes en el trayecto del usuario.

Infraestructura Cloud

Desplegar una arquitectura escalable en Azure, utilizando FastAPI y PostgreSQL, para gestionar usuarios, eventos e inferencias de manera eficiente.

Aplicación Móvil

Construir una aplicación móvil segura y accesible que permita consultar el historial de alertas, configurar el dispositivo y monitorear su estado.

Dispositivo MVP

Construir un dispositivo físico que integre las funcionalidades de captura de imágenes, conexión con la aplicación móvil y comunicación con la infraestructura cloud.

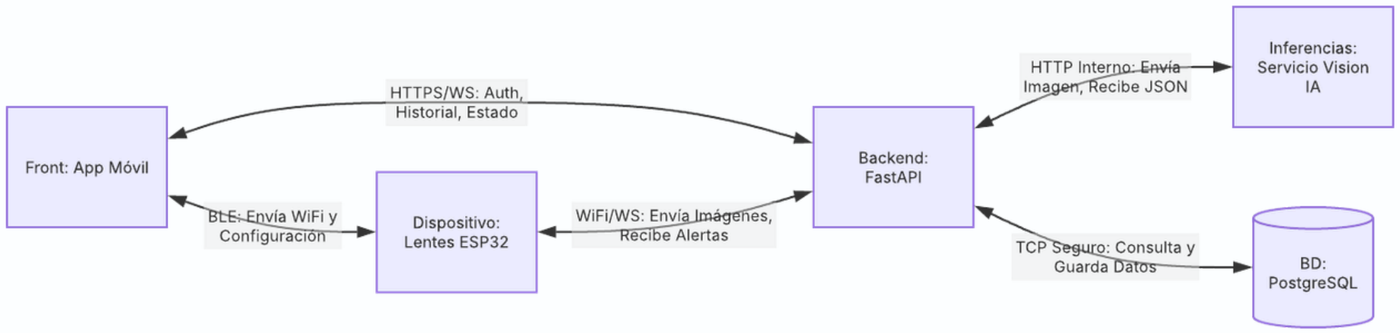
Infraestructura cloud

Servicios de Azure

- Azure Database for PostgreSQL
- Azure Virtual Machine
- Standard NC4as T4 v3
- GPU NVIDIA Tesla T4
- Redes virtuales

Servicios del Backend

- Autenticación y gestión de usuarios
- Roles y permisos
- Gestión de dispositivos
- Configuración del dispositivo
- Registro de detecciones
- Gestión de sesiones
- Comunicación WebSocket
- Procesamiento mediante IA



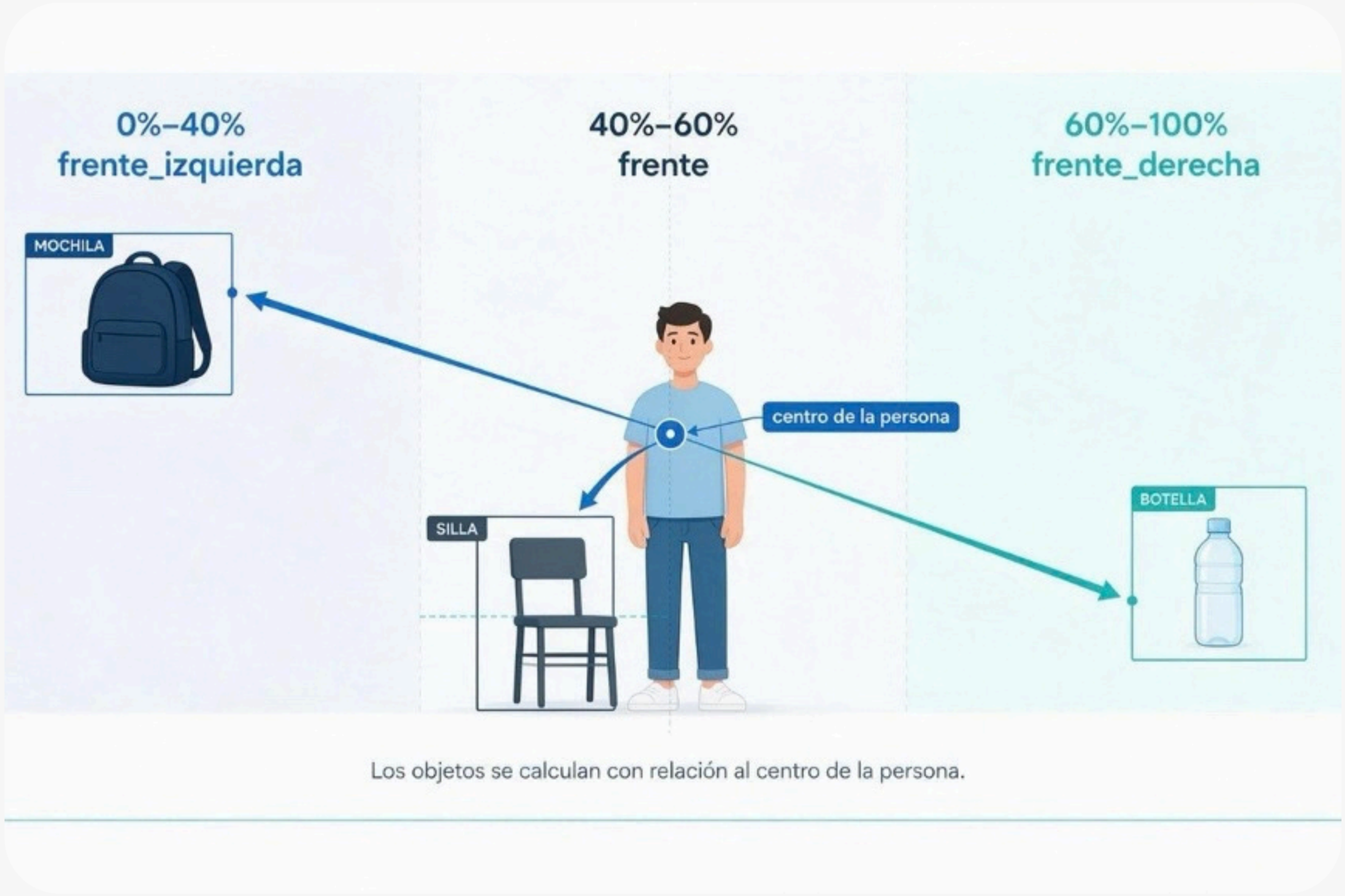
Detección Avanzada

Clasificación por posición

- Frente izquierda: 0% – 40%
- Frente: 40% – 60%
- Frente derecha: 60% – 100%
- Posición calculada según el centro horizontal del objeto

Priorización de detecciones

- Cada objeto tiene un nivel de riesgo definidos en una matriz
- Se alerta primero el obstáculo más riesgoso definido en la matriz



Aplicación Móvil

Tecnologias

- Expo/React
- Bluetooth

Funcionalidades

- Autenticación de usuarios
- Registro e inicio de sesión
- Vinculación con el dispositivo AuraVisión
- Configuración de conexión WiFi
- Visualización del estado del dispositivo
- Consulta de detecciones
- Gestión de sesión del usuario





Dispositivo MVP

Modelo 3D

- Frontal
- Pata Derecha
- Pata Izquierda
- Tapas
- Soporte Nasal

Firmware

- Conexión Bluetooth
- Conexión WiFi
- Captura de imágenes
- Salida de Audio
- Almacenamiento persistente



¿Cuál es el siguiente paso?

Siguiendo los estándares establecidos por la metodología ***Lean Startup***

Metodología - Lean Startup

Medición

Pruebas Internas

- Testing del backend.
- Testing del frontend.
- Testing del modelo de visión artificial.
- Testing del firmware.
- Pruebas unitarias.
- Pruebas de integración.

Pruebas Externas

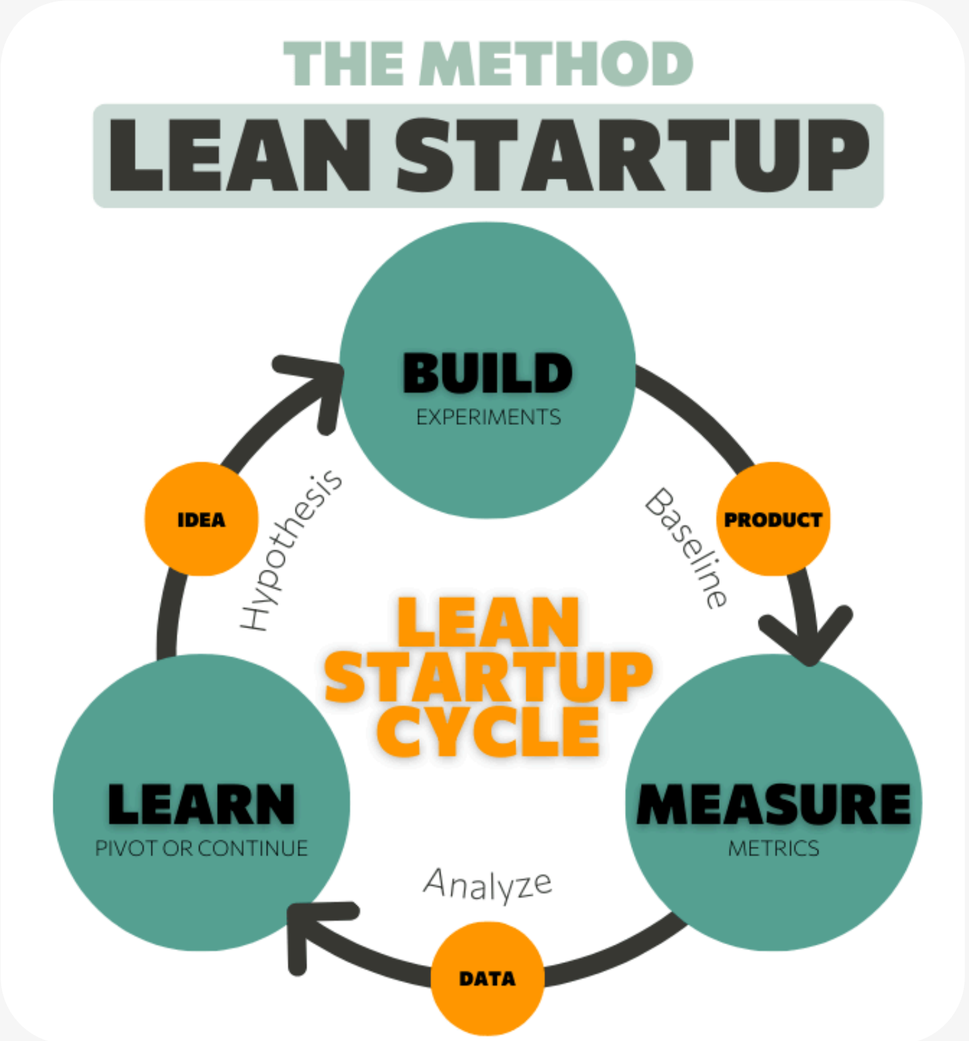
- Pruebas de usabilidad con usuarios.
- Pruebas de funcionamiento en terreno.

Siguiendo los estándares de la ISO25010.

Aprendizaje

Utilizar la información obtenida durante la fase de Medición para determinar si la hipótesis se cumple y, en función de los resultados, decidir si corresponde:

Descartar | Pivotar | Preservar



Muchas Gracias por su atención

¿Preguntas o comentarios?